

# 東大理科数学 1992

易くした...

|    |      | 計 | 男 | 総 |              |
|----|------|---|---|---|--------------|
| 11 | 極限   | B | A | B | 20/20        |
| 12 | 整数論  | A | C | B | 20/20 (100%) |
| 13 | 変数   | B | B | B | 20/20        |
| 14 | 空間図形 | C | C | C | 12/20 (60%)  |
| 15 | 微積分  | B | B | B | 10/20        |
| 16 | 確立   | B | B | B | 20/20        |

。極限の予想

。計確。

。問題文

。

第 1 問

[解]  $S_1 = \int_1^a \log x dx = a(\log a - 1) + 1$  ① となる.

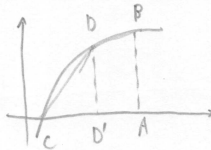
(1)  $\square ABCD$  の面積  $S'$  とすると.

$$S' = \triangle ABD' + \triangle D'BC$$

$$= \frac{1}{2} (\log a + \log b)(a-b) + \frac{1}{2} \log b \cdot (b-1)$$

図より明らかに  $S' < S_1$  となる.

$S'$  の最大値  $S_2$  となる.



$$\frac{d}{db} S' = \frac{1}{2b} (a-1) + \frac{1}{2} \log a$$

より、 $T$  表となる ( $\because \frac{a-1}{\log a} < a$ )

|      |     |                      |     |
|------|-----|----------------------|-----|
| $b$  | $b$ | $\frac{a-1}{\log a}$ | $a$ |
| $S'$ |     | +                    | -   |
| $S$  |     | ↗                    | ↘   |

従って、 $S_2 = S' \Big|_{b=\frac{a-1}{\log a}} = \frac{1}{2} (a \log a - a + 1)$

$$+ \frac{1}{2} \log \frac{a-1}{\log a} (a-1)$$

(2)  $\frac{S_2}{S_1} = \frac{\frac{1}{2} (a \log a - a + 1) + \frac{1}{2} (a-1) (\log(a-1) - \log \log a)}{a \log a - a + 1}$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{(a-1) \{ \log(a-1) - \log \log a \}}{a \log a - a + 1}$$

$T = \frac{(1 - \frac{1}{a}) \left\{ \log \left( 1 - \frac{1}{a} \right) - \frac{\log \log a}{\log a} \right\}}{1 - \frac{1}{\log a} + \frac{1}{a \log a}}$

$\lim_{a \rightarrow \infty} T = 1$  ( $a \rightarrow \infty$ )

$\left[ \begin{array}{l} \log a = A \rightarrow \infty \\ \frac{\log \log a}{\log a} = \frac{\log A}{A} \rightarrow 0 \end{array} \right]$

よって、 $\frac{S_2}{S_1} \rightarrow 1$  ( $a \rightarrow \infty$ ) となる.

第 2 問

[解] 点  $X$  に対し  $\overrightarrow{AX} = \vec{x}$  とおく.

(1)  $AB, AC$  上に、端点除いて奇数個の格子点がある時.

$(a, b), (c, d)$  を互いに素な自然数として

$$\vec{b} = 2k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \vec{c} = 2l \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \quad (k, l \in \mathbb{N})$$

とおいでよい. (点  $A, B, C$  は異なる点)

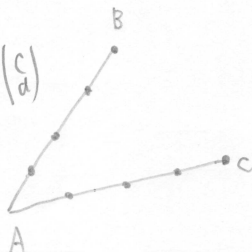
$$\begin{aligned} \overrightarrow{BC} &= 2l \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} - 2k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= 2 \begin{pmatrix} lc - ka \\ ld - kb \end{pmatrix} \end{aligned}$$

において、 $lc - ka, ld - kb \in \mathbb{Z}$  であり、さらに  $BC$  上には端点を除いて奇数個の格子点がある.

(2) (1) と同じく.

$$\vec{b} = 4 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \vec{c} = 4 \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

と仮定する.  $\triangle ABC$  の面積  $S$  とし



$$S = \frac{1}{2} |16ad - 16bc| = 8 |ad - bc|$$

$\in \mathbb{Z}$  であり、さらに  $S$  は 8 の倍数である.

## 第 3 問

[解] 題意の円の中心  $T$  は  $PQ, PR, RS$  の垂直二等分線の上から.

$T(\frac{1}{2}a, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}b)$  とおいたから  $\overline{PT} = 1 \Leftrightarrow \overline{PT}^2 = 1$  (両辺の2乗)  
に代入して

$$\frac{1}{4}(a^2 + b^2 + 1) = 1 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 3 \quad \dots ①$$

又、四面体  $PQRS$  の体積は

$$V = \frac{1}{6}ab \quad \dots ②$$

表面積  $S'$  は

$$S' = \frac{1}{2}(a+b+b\sqrt{a^2+1}+a\sqrt{b^2+1}) \quad \dots ③$$

だから  $V = \frac{1}{6}rS'$  に ②, ③ を代入して

$$ab = r(a+b+b\sqrt{a^2+1}+a\sqrt{b^2+1}) \quad \dots ④$$

④ の両辺  $ab$  で割って

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{\sqrt{a^2+1}}{a} + \frac{\sqrt{b^2+1}}{b} > 0 \quad \dots *$$

2乗して

$$\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{a^2+1}{a^2} + \frac{b^2+1}{b^2} + 2\frac{\sqrt{(a^2+1)(b^2+1)}}{ab} \quad \dots ⑤$$

⑤ の左辺について

$$\frac{a^2+1}{a^2} + \frac{b^2+1}{b^2} + 2\frac{\sqrt{(a^2+1)(b^2+1)}}{ab} = 2 + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) + 2\sqrt{1 + \frac{4}{a^2b^2}} \quad \dots ⑥$$

ここでコーシー・シュワルツの不等式

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq \frac{(1+1)^2}{a^2+b^2} = \frac{4}{3} \quad (\because ①) \quad \dots ⑦$$

AM-GM 不等式

$$ab \leq \frac{a^2+b^2}{2} = \frac{3}{2} \quad \text{よって} \quad \frac{4}{a^2b^2} \geq \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 4 = \frac{16}{9} \quad \dots ⑧$$

⑦, ⑧ を ⑥ に代入して

$$(\text{左辺}) \geq 2 + \frac{4}{3} + 2\sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{20}{3}$$

だから ⑤ より

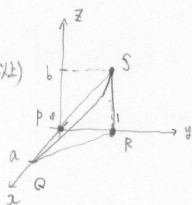
$$\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{20}{9} \quad \square$$

両辺平方根をとって (ただし  $\frac{1}{r} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$ )

$$\frac{1}{r} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \sqrt{\frac{20}{9}} = 2\sqrt{\frac{1}{ab}} + 2\sqrt{\frac{5}{3}} \quad (\because a, b > 0 \text{ より AM-GM})$$

$$\geq 2\sqrt{\frac{2}{3}} + 2\sqrt{\frac{5}{3}} \quad (\because ⑧) \quad \square$$

よって得る。



$$r = \left(\frac{1}{2}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}b\right)^2$$

$$\geq \frac{2}{ab} \geq$$

$$a^2 \quad 2\sqrt{\left(1 + \frac{1}{a^2}\right)\left(1 + \frac{1}{b^2}\right)}$$

$$\frac{2\sqrt{a^2b^2 + a^2 + b^2 + 1}}{ab} = 2\sqrt{1 + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) + \frac{1}{a^2b^2}} \geq 2\sqrt{1 + \frac{4}{3} +}$$

$$\frac{2\sqrt{a^2b^2 + 4}}{ab}$$

$$2\sqrt{1 + \frac{4}{a^2b^2}}$$

$$\frac{10}{3}$$

$$\frac{b_1^2}{a_1} + \dots + \frac{b_n^2}{a_n} \geq \frac{(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2}{a_1 + \dots + a_n}$$

$$\left(\frac{b_1}{a_1} + \dots + \frac{b_n}{a_n}\right)^2 \geq \frac{(b_1 + \dots + b_n)^2}{a_1 + \dots + a_n}$$

## 第 4 問

[解] 
$$\begin{cases} y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 - \sqrt{3}xz + z^2 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

以下  $C = \cos \theta$ ,  $S = \sin \theta$  とする.  $y^2 + z^2 = 1 \wedge z = 0$  上は,

$P(0, 1, 0)$ ,  $Q(0, 0, 1)$  とする.  $Q$  を通る  $x$  軸に平行な

直線上の図形を  $B$  とする.  $B$  は

$$x^2 - \sqrt{3}xz + z^2 = \frac{1}{4}$$

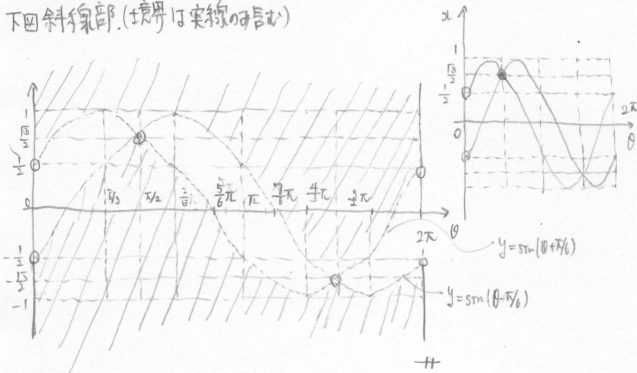
だから,  $z = S$  とし

$$x^2 - \sqrt{3}Sx + S^2 - \frac{1}{4} = 0$$

$$\therefore x = \sin(\theta \pm \pi/6) \quad \sqrt{1 - S^2} = \cos(\theta \pm \pi/6)$$

だからこれを展開図 ( $0 \leq \theta < 2\pi$ ) 上に描くと、下図の図になる。したがって、 $C$  の展開図は、

下図斜線部。(境界は実線の部分)



$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \pm \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$\cos(\theta \pm \frac{\pi}{6})$$

## 第 5 問

[解] t 秒後まで、P は  $\int_0^t \frac{s}{2} ds = \frac{1}{4} t^2$  だけすすむ。

このとき P の座標  $(x, y)$  とすると、通りの

$$\begin{aligned} & \int_1^x \sqrt{1 + (y')^2} dx \\ &= \int_1^x \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}x' - \frac{1}{2x'^2}\right)^2} dx' \\ &= \int_1^x \sqrt{\left(\frac{x'^2 + \frac{1}{x'^2}}{2}\right)^2} dx' \\ &= \int_1^x \left(\frac{x'^2}{2} + \frac{1}{2x'^2}\right) dx' = \left[\frac{1}{6}x'^3 - \frac{1}{2x'}\right]_1^x = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

以上2つが等しいので、

$$\frac{1}{4} t^2 = \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3}$$

(2) P は、曲線の接線が t 秒と平行であり、 $x' \parallel \left(\frac{t}{15}\right)$  のとき、  
 $\frac{t}{15}$

の座標  $x_0$  とすると、

$$\left(\frac{1}{\frac{1}{2}x_0^2 - \frac{1}{2x_0^2}}\right) \parallel \left(\frac{t}{15}\right)$$

$$15 - 4x_0^2 + 4\frac{1}{x_0^2} = 0$$

$x_0 \neq 0$  の両辺  $x_0^2$  倍して、 $d = x_0^2$  とおくと、

$$4d^2 - 15d - 4 = 0.$$

$$d = 4, -\frac{1}{4}$$

$d > 0$  の、 $d = 4$ 、 $x_0 = 2 (> 0)$  から、(1)より、

$$\frac{1}{4} t^2 = \frac{t}{15} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{17}{12}$$

$$\therefore t = \sqrt{\frac{17}{3}} (> 0)$$

$$16 - 3 + 4$$

## 第 6 問

[解] Aがリ、チキ、パーを出す確率  $p, q, r$  とする。これは排反だから

$$p + q + r = 1 \quad \cdots ①$$

さらに、 $a + b + c = 1 \cdots ②$  と規格化して考えて良い。

| $B \backslash A$ | リ    | チキ   | パー   |
|------------------|------|------|------|
| リ                | X    | Bが3歩 | Aが6歩 |
| チキ               | Aが3歩 | X    | Bが5歩 |
| パー               | Bが6歩 | Aが5歩 | X    |

A, Bの歩数の期待値  $E_A, E_B$  とすると、上表から

$$E_A = r \cdot a \cdot 6 + p \cdot b \cdot 3 + q \cdot c \cdot 5$$

$$E_B = q \cdot a \cdot 3 + r \cdot b \cdot 5 + p \cdot c \cdot 6$$

だから、

$$E = E_A - E_B = (6r - 3q)a + (3p - 5r)b + (5q - 6p)c \quad \cdots ③$$

$$= (3b - 6c)p + (5c - 3a)q + (6a - 5b)r \quad \cdots ④$$

となる。

(1) ④で、 $a = b = c = \frac{1}{3}$  とし

$$E = -p + \frac{2}{3}q + \frac{1}{3}r \leq \frac{2}{3} \quad (\text{等号成立は } p=r=0, q=1)$$

$$\text{から } (p, q, r) = (0, 1, 0) \quad \text{---}$$

(2) ②及び④から、 $(a, b, c) = (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$  で成立が必要で、

$$\begin{cases} 6r - 3q \geq 0 \\ 3p - 5r \geq 0 \\ 5q - 6p \geq 0 \end{cases} \quad \therefore r \geq \frac{1}{2}q \geq \frac{3}{5}p \geq r \quad \cdots ⑤$$

から⑤で全ての等号が成立し、 $r = \frac{1}{2}q = \frac{3}{5}p$  で、②に代入して  $(p, q, r) = (\frac{\sqrt{14}}{14}, \frac{3}{7}, \frac{3}{14})$  と

なる。逆にこの時⑤の右辺は0で十分。よって、

$$(p, q, r) = (\frac{\sqrt{14}}{14}, \frac{3}{7}, \frac{3}{14}) \quad \text{---}$$